

Máquina de Criptografia

Escopo

Projeto	
	DATA SUBMETIDA
	04/2026
OBJETIVO DO PROJETO	
O objetivo deste projeto é desenvolver um software de criptografia focado em privacidade. sistema deve permitir que usuários comuns consigam cifrar e decifrar mensagens através de um método de algoritmo (Cifra de César)	

1. Primeiro passo. Produtos para projetos

Nº	Entrega	Descrição
1	O Algoritmo de Criptografia	É o "cérebro" do projeto. O código que pega uma letra e transforma em outra seguindo uma regra simples.
2	Interface	A parte visual onde a pessoa digita a mensagem, coloca a senha e clicar no botão para "esconder" o texto.

3	Manual	Um arquivo simples (tipo um <code>readme.txt</code>), que funcionará como um guia, explicando como rodar o programa e como usar a senha.
4	Documentação	Um documento curto onde você anota o que já fez, o que falta fazer e quais problemas encontrou no caminho.
5	Testes/Avaliação	Uma pequena tabela mostrando que você testou várias palavras e que todas voltaram ao normal depois de decifradas.

2. Segundo passo. Lista de tarefas do projeto

TAREFA N°.	DESCRIÇÃO DA TAREFA
1. Planejamento	
1.1	Definir a lógica de troca de letras, no caso Cifra de César (adaptação)
1.2	Escolher quais caracteres o sistema vai aceitar (A-Z, números, espaços, acentos, etc.).
2. Execução	

2.1	Criar a parte do código que transforma texto normal em código (Criptografar).
2.2	Criar a parte do código que faz o inverso: código em texto (Descriptografar).
2.4	Programar a "senha" (chave) para que ela mude o resultado da criptografia.
2.5	Escrever um documento simples explicando como qualquer pessoa pode usar o programa.
2.6	Organizar e limpar o código (apagar o que não serve e pôr comentários).
3. Avaliação	
3.1	Testar se o programa funciona com frases curtas e textos longos.
3.2	Verificar se a decifragem recupera exatamente a mensagem original.
3.3	Testar o que acontece se o utilizador não digitar nada ou usar símbolos estranhos.

3.4	Escrever um pequeno resumo sobre o que correu bem e o que pode ser melhorado.
-----	---

3. Fora do escopo

Este projeto foca apenas na lógica básica e interface. Não serão entregues:

- **Criptografia de arquivos:** O software processará apenas texto (strings), não arquivos como PDF ou imagens.
- **Segurança contra Hackers Profissionais:** O sistema é didático; não possui proteção contra ataques de força bruta ou análise de frequência.
- **Banco de Dados:** Não haverá armazenamento de histórico de mensagens ou usuários

4. Hipóteses de projeto

Nº	SUPOSIÇÃO	IMPACTO SE FOR FALSA
1	O usuário usará apenas o alfabeto padrão (sem emojis ou símbolos complexos).	O programa pode travar ou gerar caracteres ilegíveis ("lixo") na saída.
2	A linguagem de programação escolhida possui todas as ferramentas para criar a tela.	Gastar tempo extra aprendendo uma nova biblioteca ou mudar o design.
3	A lógica de "pular letras" é reversível de forma idêntica.	O usuário não conseguirá recuperar a mensagem original, tornando o software inútil.

5. Restrições de projeto

DATA DE INÍCIO: 01/04/2026

DATA DE TÉRMINO: 15/04/2026

- Fim da arquitetura: 08/04/2026
- Fim da codificação: 10/04/2026
- Fim da revisão de qualidade: 15/04/2026

MARCOS IMPORTANTES:

- Documentação (Levantamento de Requisitos e Escopo);
- Desenvolvimento/Codificação Finalizada;
- Fase de Testes Concluída;
- Aprovação.